

# LENGUAJES Y AUTOMATAS:

## Actividad 8G

Alumno: Verniano Tomás

REGLAS de G:

$R \rightarrow XRX \mid S$

$S \rightarrow aTb \mid bTa$

$T \rightarrow XT X \mid X \mid \epsilon$

$X \rightarrow a \mid b$

1. ¿Cuántas variables tiene G?

Tiene 4 variables: "R", "S", "T", "X".

2. ¿Cuántos terminales tiene G?

Tiene 2 terminales: "a", "b".

3. ¿Cuál es el símbolo inicial de G?

El símbolo principal es: "R".

4. Dar tres cadenas en  $L(G)$

$R \rightarrow S \rightarrow aTb$

$aXb$

$aa b$

$R \rightarrow S \rightarrow bTa$

$bXa$

$ba a$

R  $\rightarrow$  XRX

aSb

aaT bb

aaS bb

aa bb

5. Dar la cadena mínima posible

ab

6. V o F:  $T \Rightarrow$  aba

Falso

7. V o F:  $T \Rightarrow^*$  aba

Verdadero

8. V o F:  $T \Rightarrow$  T

Falso

9. V o F:  $T \Rightarrow^*$  T

Verdadero

10. V o F:  $XXX \Rightarrow^*$  aba

Verdadero

11. V o F:  $X \Rightarrow^*$  aba

Falso

12. V o F:  $T \Rightarrow^*$  XX

Verdadero

13. V o F:  $T \Rightarrow^*$  XXX

Verdadero

14. V o F:  $S \Rightarrow^*$   $\varepsilon$

Falso

15. Describa en español el lenguaje L(G)

El L(G) (Lenguaje de G) consta de 4 variables (R, S, T, X) de las cuales R es la principal. A partir de estas variables podemos conseguir conjuntos de cadenas que contienen si o si ambas terminales: "a" y "b".

16. Árbol de derivación de cadena: aababa

R  $\rightarrow$  XRX

a XRX a

a a S b a

aa bT a ba

aab  $\epsilon$  aba

aababa